理论笔试：双向细目表与样卷

（EVAL-06 ｜ 占总评 10% ｜ 第 16 周课后统一组织 ｜ 时长 60 分钟 ｜ 闭卷）

*命题原则：按布鲁姆认知层级**四档命题**（记忆/理解/分析/评价），不考"创造"（创造由综合项目承载）。全部题目锚定 dap-v2 真实工程事实，不出抽象名词解释。*

一、双向细目表（知识点 × 认知层级 × 分值）

知识点	记忆	理解	分析	评价	小计
数仓分层与 Data Agent 模型	4	4	—	—	8
NL2SQL 五步管线	4	6	6	—	16
RAG 混合检索与语义缓存	—	4	6	—	10
FAQ 直答与反馈闭环	—	4	—	6	10
LLM 路由/降级/缓存	—	4	—	6	10
质量规则与根因溯源	4	—	6	—	10
四层安全护栏与 PII 脱敏	4	4	6	—	14
测试金字塔/评测方法学/发布门禁	—	4	—	8	12
K8S 底座与容量诚实	4	6	—	—	10
合计	**20**	**36**	**24**	**20**	**100**

（卷面 100 分，折算入总评 10%。）

二、样卷（A 卷 · 60 分钟）

一、记忆层（每题 4 分，共 20 分）

1. 默写 NL2SQL 五步管线的名称与顺序。

2. 写出四层安全护栏的名称（从 SQL 进入到结果返回的顺序）。

3. 数据仓库自下而上四个分层依次是：_____。

4. DAP-v2 使用的消息队列与向量数据库分别是：_____、_____。

5. 写出"容量诚实"公式（单副本容量 → 全集群线性外推）的表达式。

二、理解层（每题 6 分，共 36 分）

6. 用"图书馆找书"类比说明 Schema Linking 与混合检索各自对应什么，为什么 LLM 生成前要先收敛搜索空间？

7. 为什么就绪探针（readinessProbe）不能只查"进程存活"？举一个会造成误判的场景。

8. 语义缓存阈值 cosine≥0.92 调高到 0.99 会发生什么？调低到 0.8 呢？

9. 事务性 Outbox 解决什么问题？如果没有它，会出现什么不一致？

10. 为什么 DWS 层不直接给业务方自助查询？说出 2 条理由。

11. FAQ 直答路径为什么能做到 420ms？它跳过了哪些环节？

三、分析层（每题 8 分，共 24 分）

12. 一条问句"上个月华东区售后工单的平均处理时长"返回了错误的表和列。给出你的根因定位顺序（知识库 / 提示词 / Schema Linking / 数据本身），并说明每一步看什么证据。

13. 对比"规则为主、LLM 为辅"与"LLM 为主"的质量检测方案：各举 1 个适合的场景与 1 个失效场景。

14. 一个 PR 试图在 SQL 末尾拼接 `INTO OUTFILE '/tmp/x'`，说明四层护栏中哪几层会分别以什么方式拦截它。

四、评价层（每题 10 分，共 20 分）

15. k6 阶梯压测显示 120RPS 时 P95 时延开始陡增，140RPS 出现超时堆积。本次"支持 500 并发用户"的发布申请你放不放行？写出判断依据（至少 3 条，须引用容量诚实口径）。

16. 某同学报告"NL2SQL 评测准确率 91.7%，可上线"。列出你在放行前必须核验的 4 项证据，并说明若缺其中 1 项你如何处置。

附：评分标准要点（教师用）

- 第 6/12/14 题按"证据链完整性"给分，只写结论不给过程分。
- 第 15/16 题接受合理相反结论，但依据必须含量化口径（拐点、CI、门禁阈值），纯定性最多得 4 分。
- 全卷出现"AI 不会出错""LLM 很聪明所以不用校验"类表述，该题按 0 分计。

版本：v1.0（2026-10-31）｜B 卷由教研组按本细目表换题生成，双卷等值。